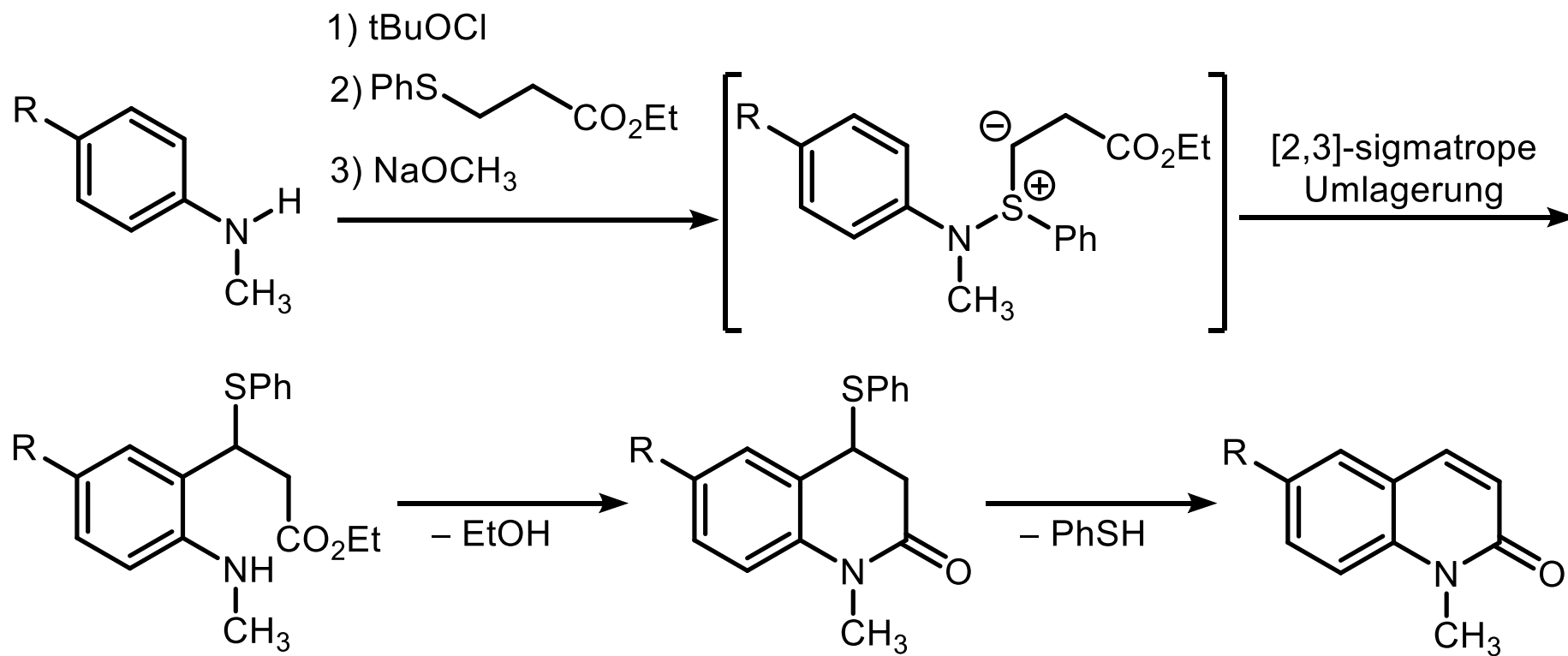
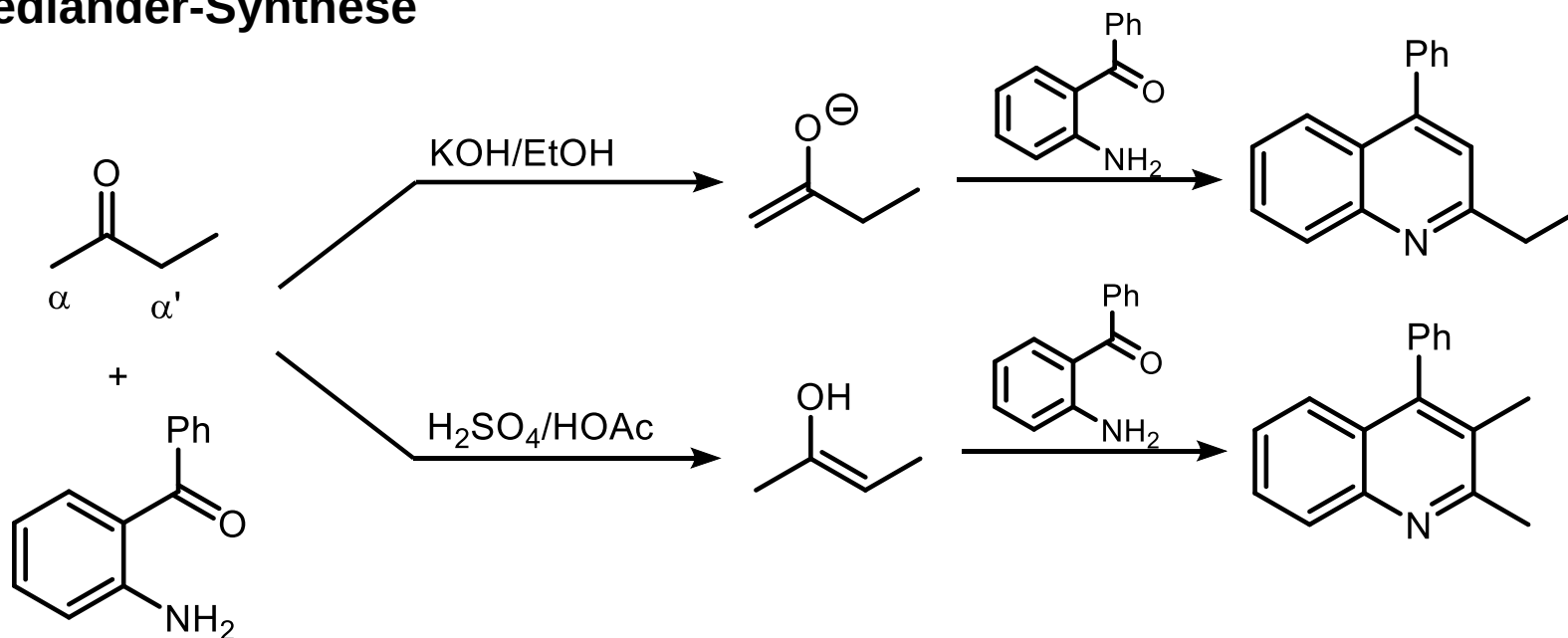


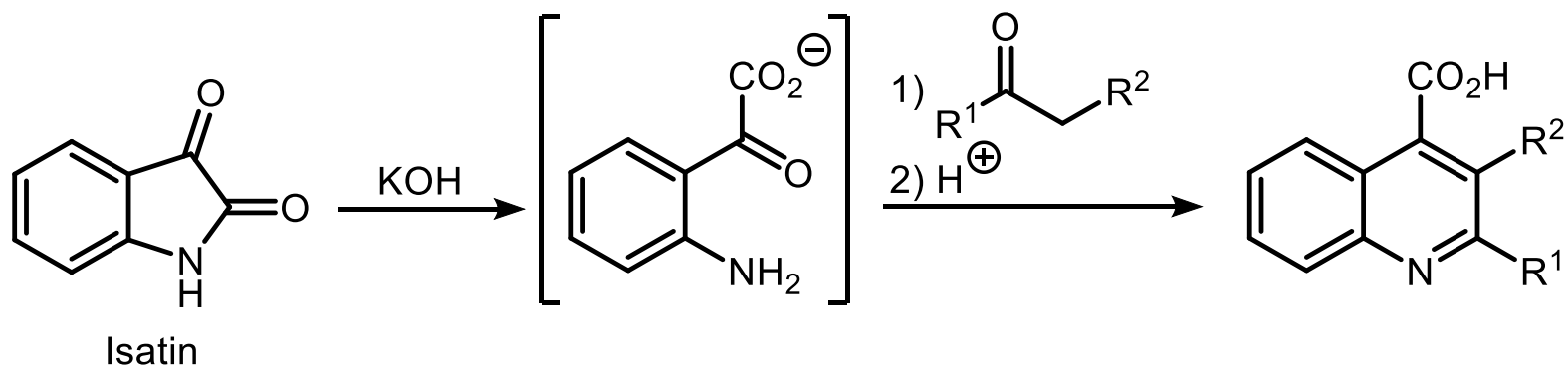
## 5) Gassman-Synthese (1977)



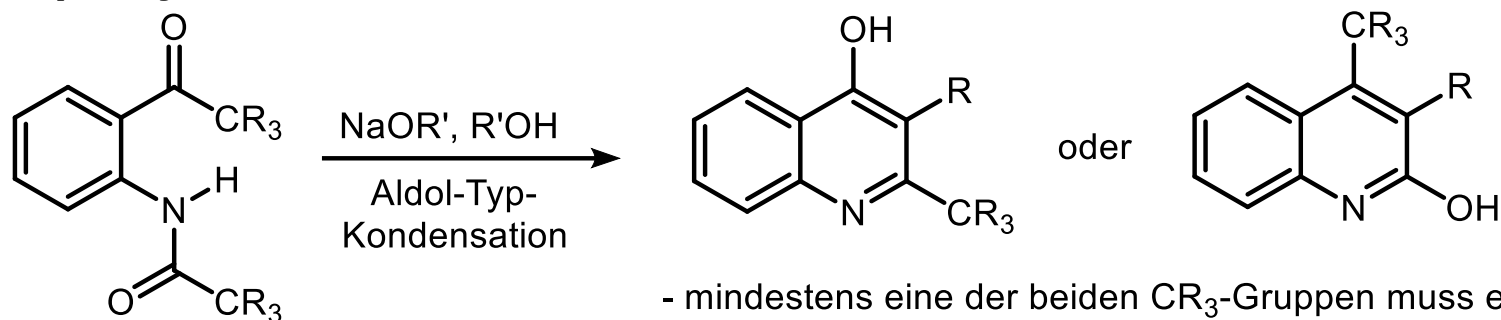
## 6) Friedländer-Synthese



## Pfitzinger-Synthese als Spezialfall

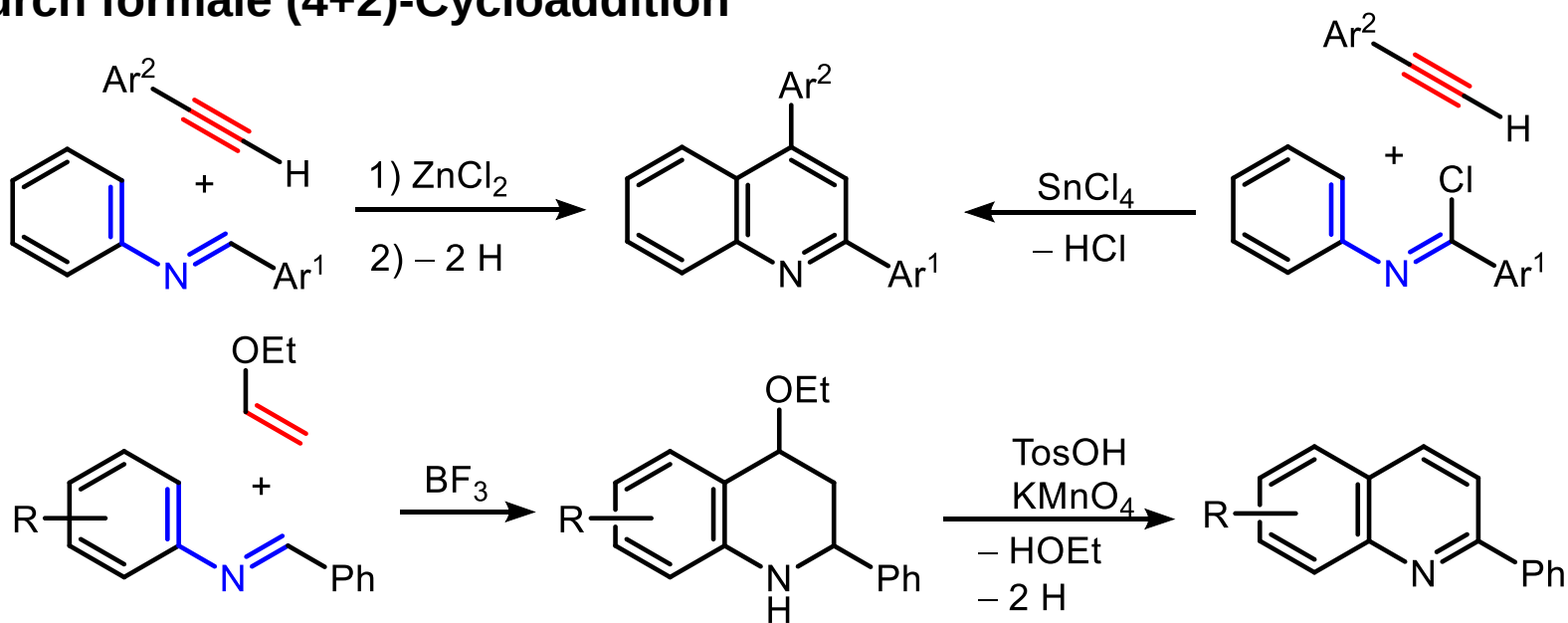


## 7) Camps-Synthese



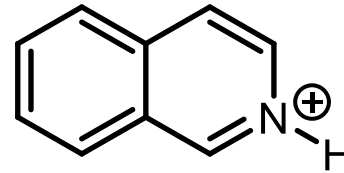
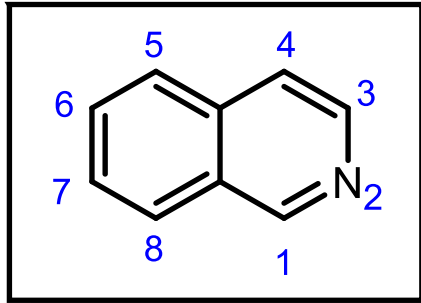
- mindestens eine der beiden  $\text{CR}_3$ -Gruppen muss eine Methylengruppe ( $\text{CH}_2$ ) sein
- je leichter eine CH-Position deprotonierbar, desto eher wird sie in den Ring inkorporiert

## 8) Durch formale (4+2)-Cycloaddition

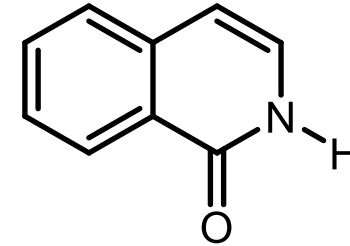


## 5.1.3. Isochinolin (engl. isoquinoline)

### 5.1.3.1. Struktur, Eigenschaften, Vorkommen, Bedeutung



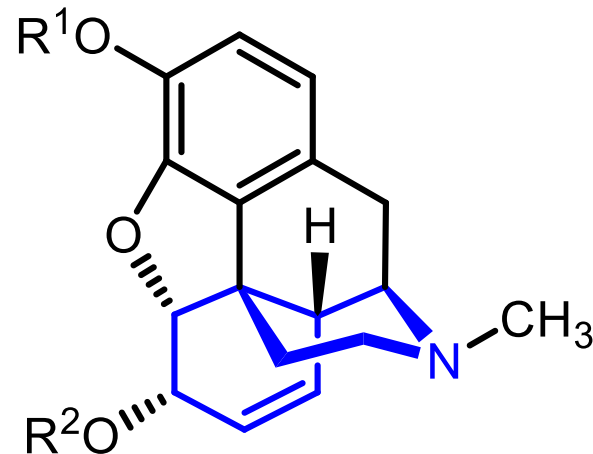
Isochinolinium-Ion



1-Isochinolon

Farblose Substanz mit angenehmem Geruch; Schmp. 26 °C, Sdp.: 243 °C

Isochinolinalkaloiden, z. B. Morphin, Codein (in Hustensäften), Heroin

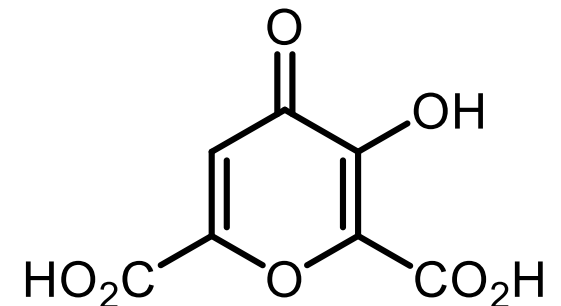


Morphin (R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> = H)

Codein (R<sup>1</sup> = CH<sub>3</sub>, R<sup>2</sup> = H)

Heroin (R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> = Ac)

Alkaloide oft als Salze  
der Mekonsäure



### 5.1.3.1. Struktur, Eigenschaften, Vorkommen, Bedeutung (Isochinolin) *Morphine*

**Gewinnung:** Rohopium durch abendliches horizontales oder vertikales Anritzen der grünen Kapseln 8-14 Tage nach dem Abfallen der Kronblätter und Abkratzen des ausgetretenen, erhärteten und braun verfärbten Milchsafts am nächsten Morgen (20.000 Mohnkapseln liefern 1 kg Opium). Zusammensetzung von Rohopium: zu 20-30 % bestehend aus ca. 40 (50) verschiedenen, überwiegend als Salze der Mekonsäure sowie der Milchsäure, Fumarsäure und Schwefelsäure vorliegenden Alkaloiden vom Morphinan- und Benzylisochinolin-Typ; vom Morphinan-Typ insbesondere Morphin (3-23 %), Codein (0.2-3.5 %) und Thebain (0.2-1.0 %), vom Benzylisochinolin-Typ Papaverin (0.5-3.0 %), Noscapin (= Narcotin, 2-12 %) und Narcein (0.1-0.7 %).



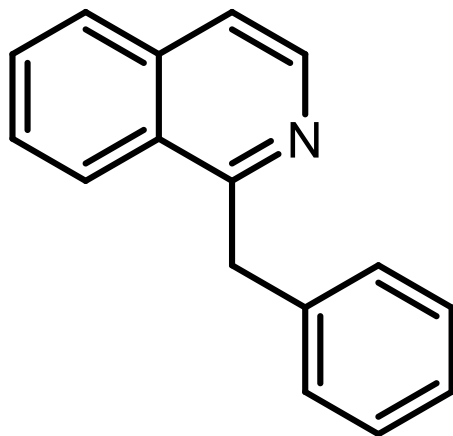
**Papaver somniferum**

#### **Morphinwirkungen:**

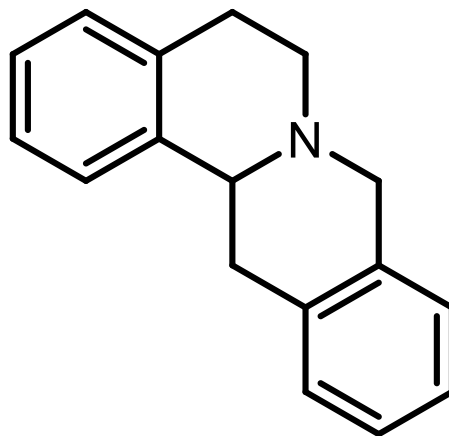
zentral wirksames Analgetikum durch Angriff an Opioid-Rezeptoren (analgetisch wirksame Dosis 10 mg, sedativ-hypnotische Wirkung bei einer Dosierung von 10 mg, narkotische Wirkung bei Dosierung von 50-100 mg).

### 5.1.3.1. Struktur, Eigenschaften, Vorkommen, Bedeutung (Isochinolin)

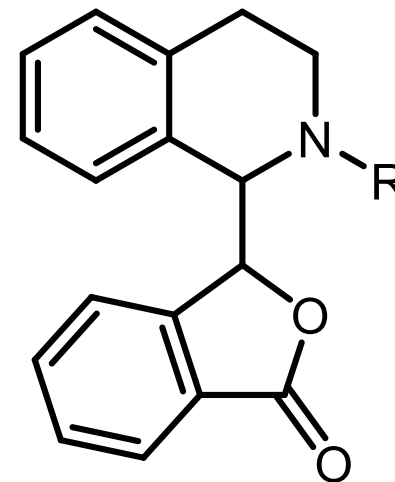
#### Isochinolin-Alkaloide



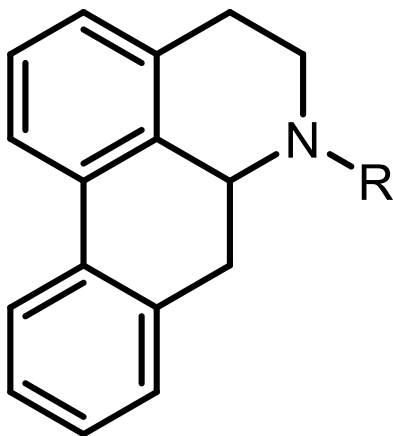
Benzylisoquinolin-Typ



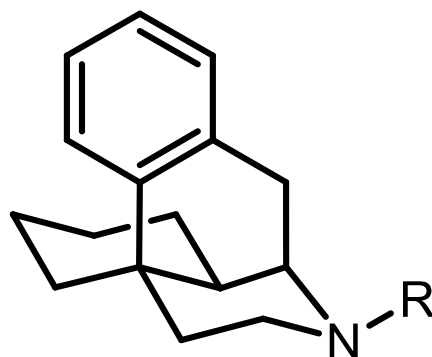
Protoberberin-Typ



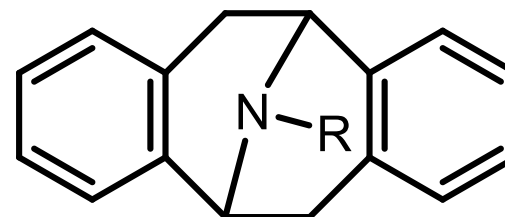
Phthalide-Isoquinolin-Typ



Aporphin-Typ



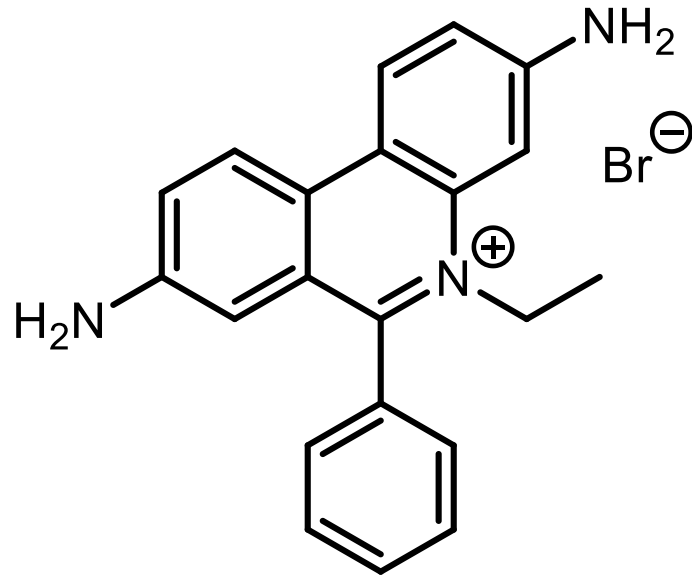
Morphinan-Typ



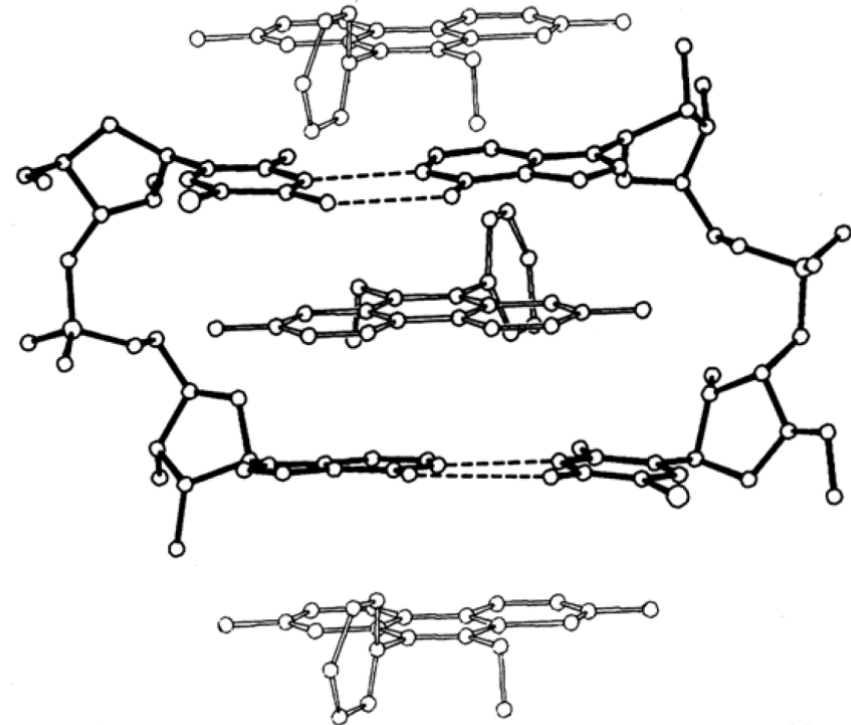
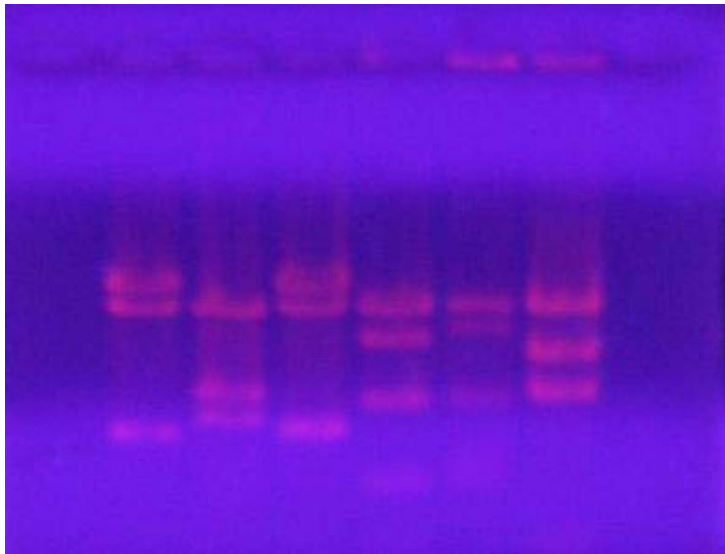
Pavin-Typ

### 5.1.3.1. Struktur, Eigenschaften, Vorkommen, Bedeutung (Isochinolin)

#### Ethidiumbromid (3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenyl-phenanthridiniumbromid)



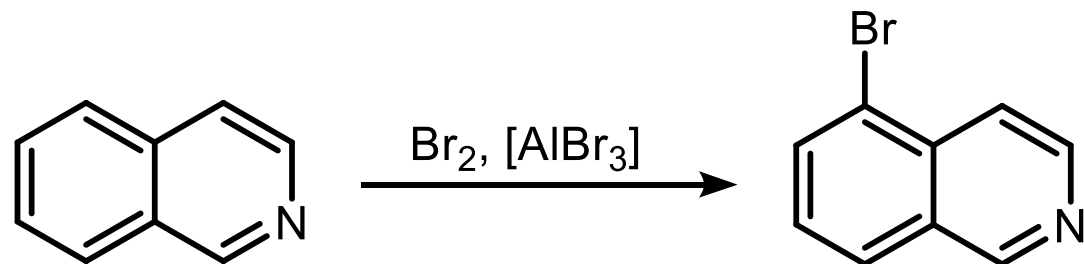
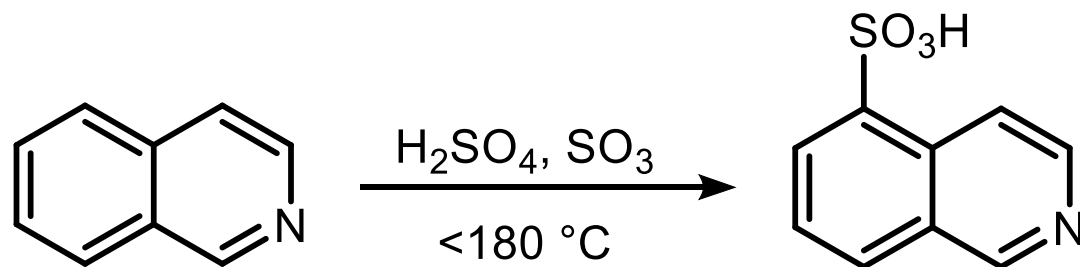
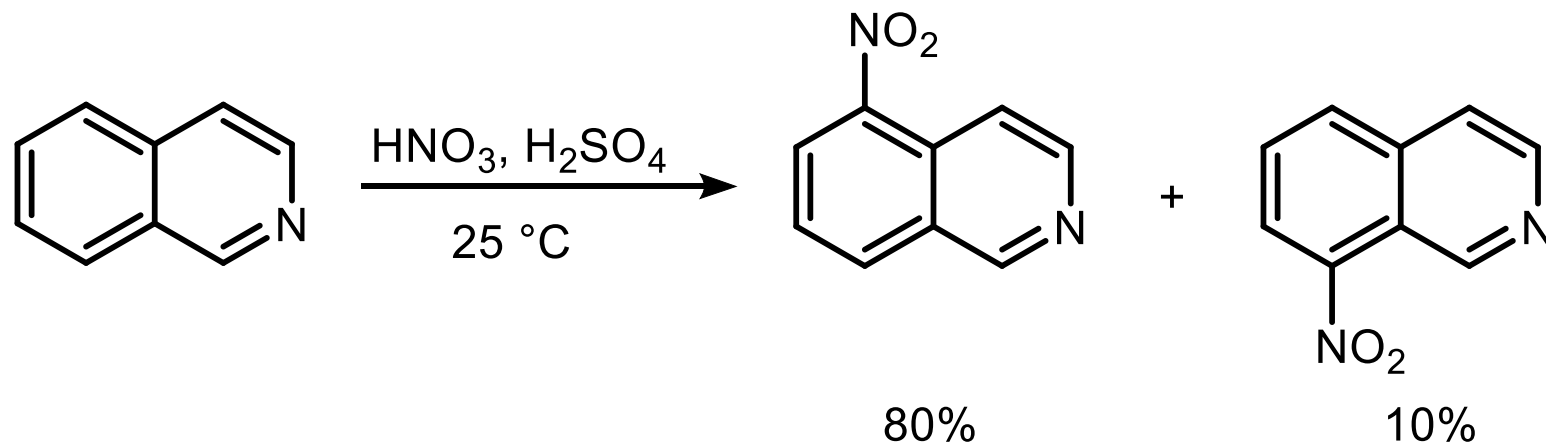
Quantifizierung von DNA und RNA nach der Gelelektrophorese (bis zu 3 Moleküle je 10 Basen) auf Basis der Erhöhung der Fluoreszenz der Verbindung nach Interkalation (erstmal 1973).



Struktur des Ethidium-(5-Ioduridylyl(3'-5')-Adenosin)-Komplexes im Kristall (Sobell et al., *PNAS* **1975**, 72, 628).

## 5.1.3.2. Reaktionen

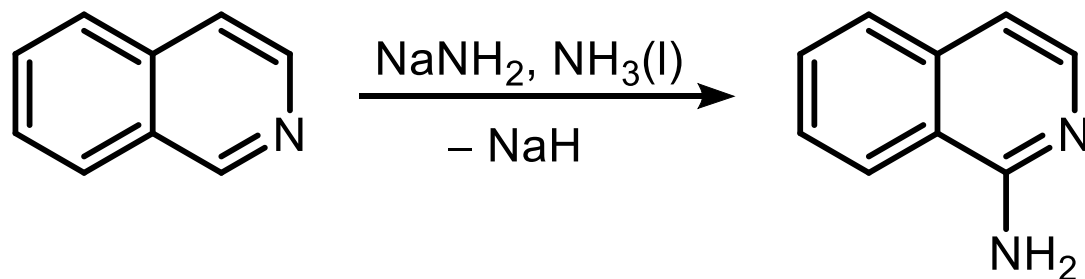
### 1) Elektrophile Substitutionsreaktionen ( $S_EAr$ ):



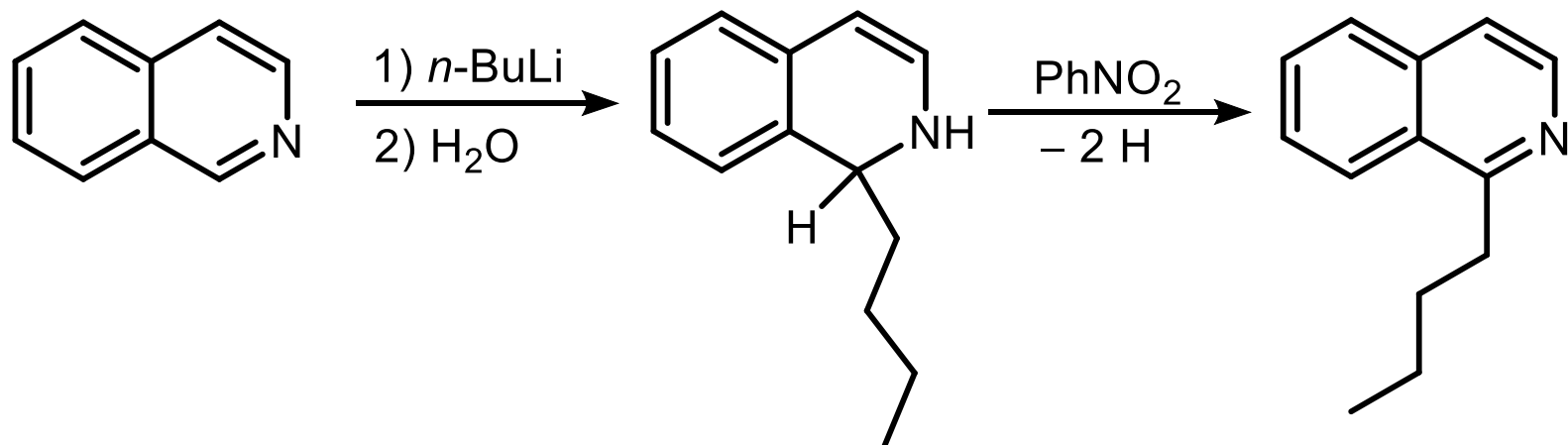


## 2) Nucleophile Substitutionsreaktionen $S_NAr$ :

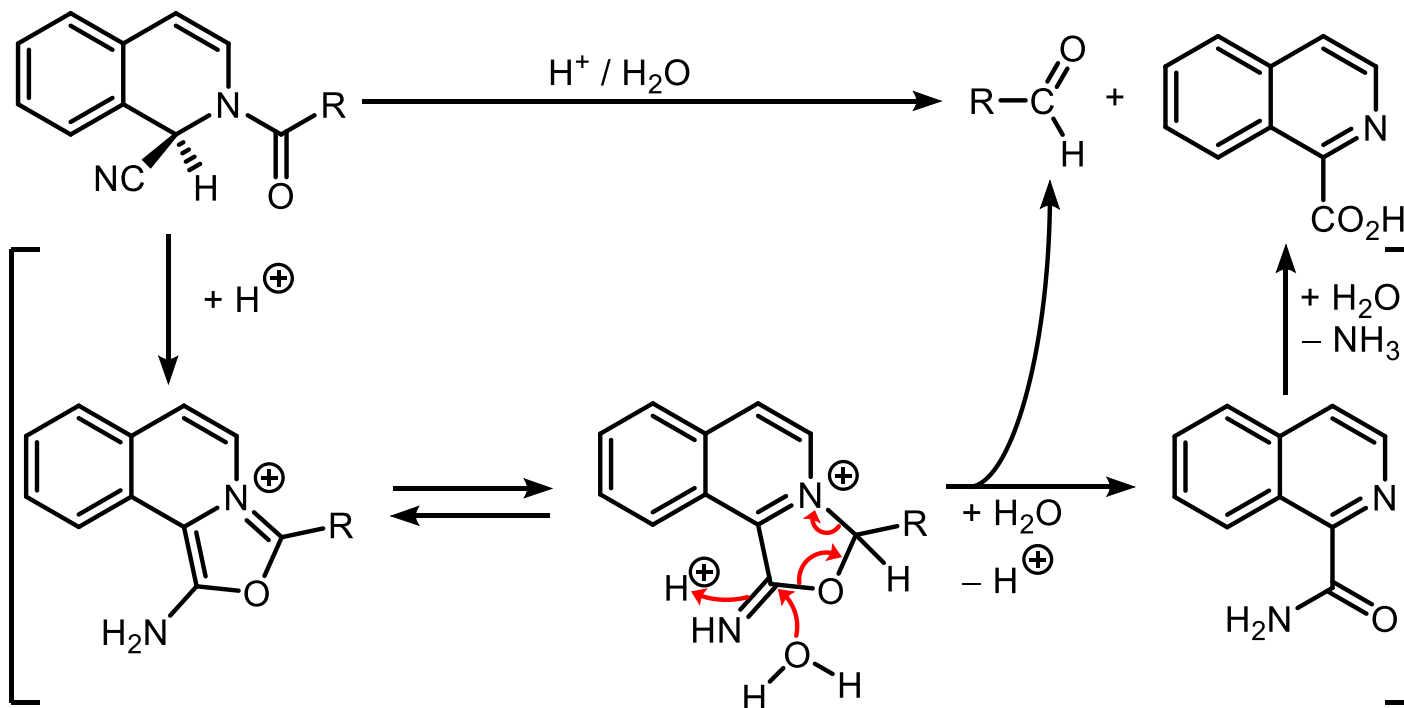
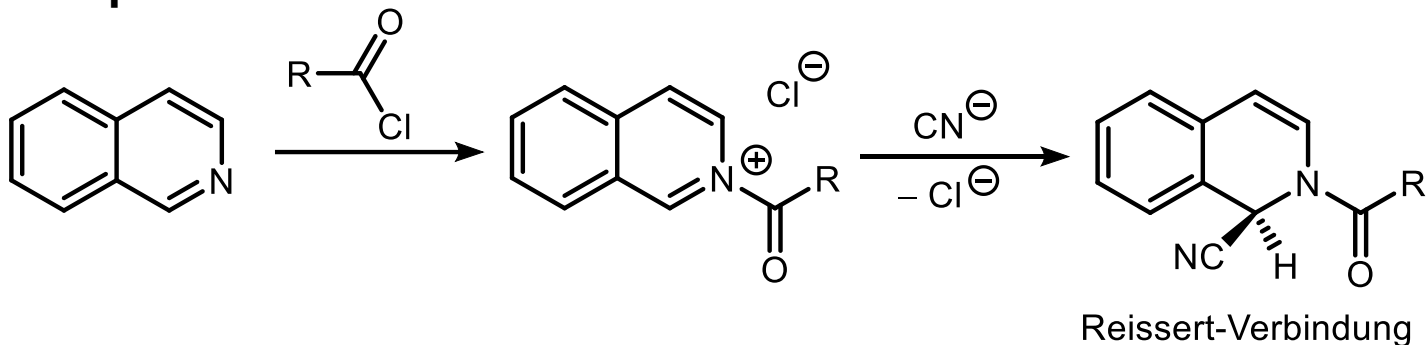
### Tschitschibabin-Reaktion



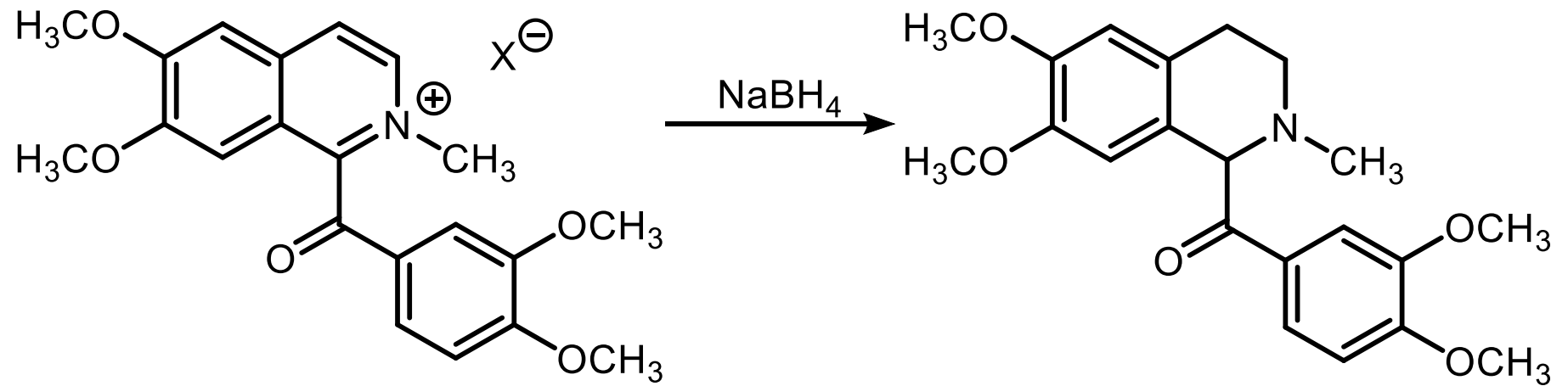
### Ziegler-Reaktion



## 3) Nucleophile Addition: Reissert-Reaktion

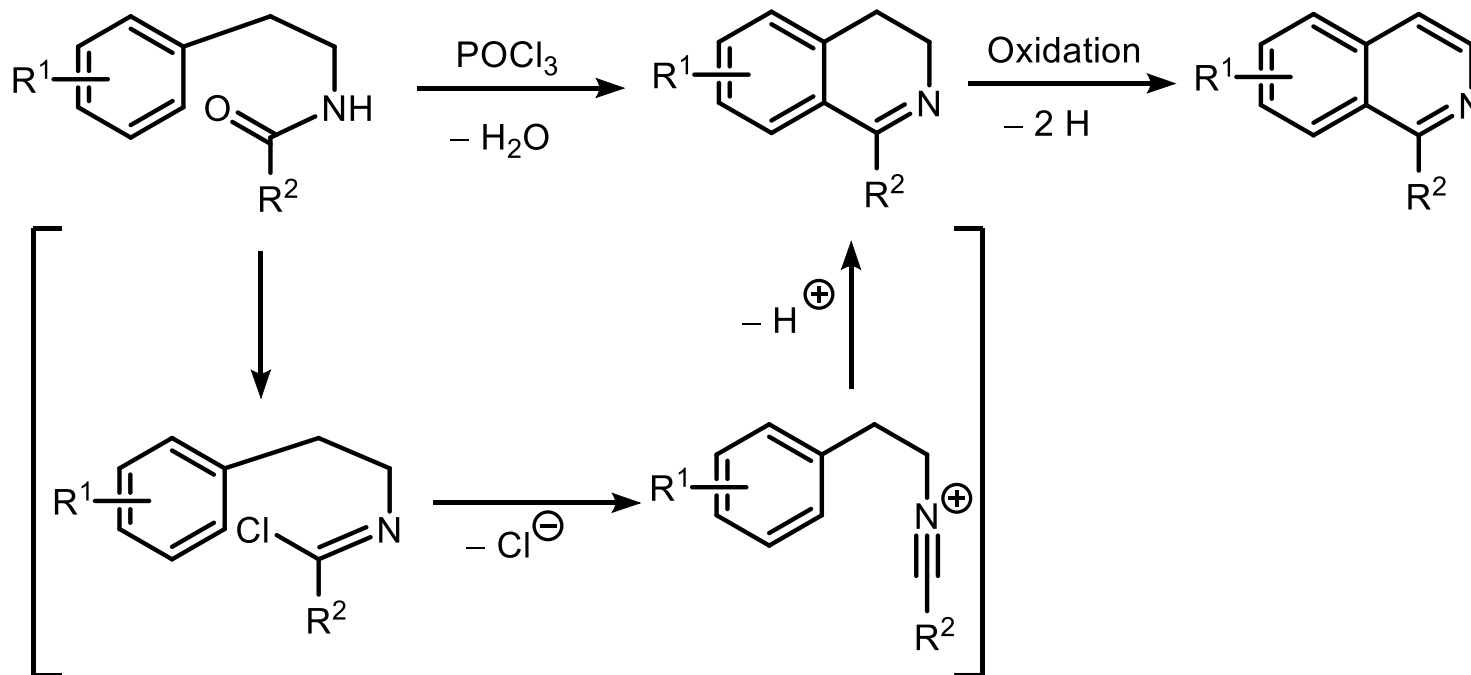


#### 4) Reduktion

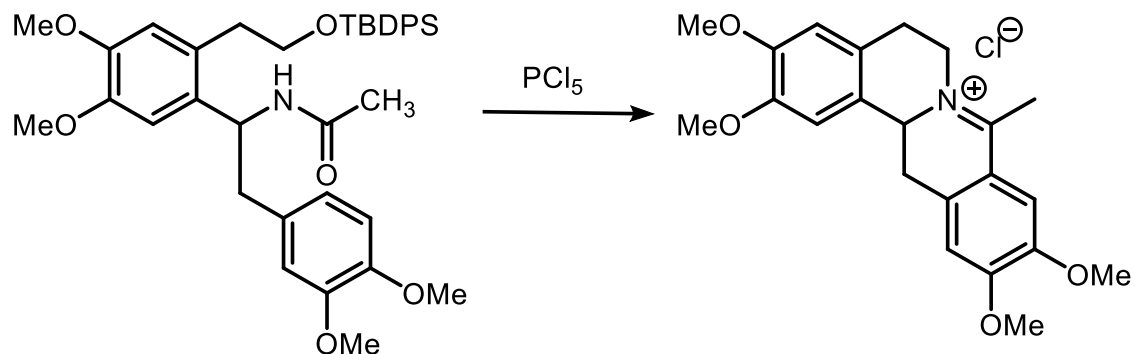


## 5.1.3.3. Ringaufbauende Synthesen

### 1) Bischler-Napieralski-Synthese



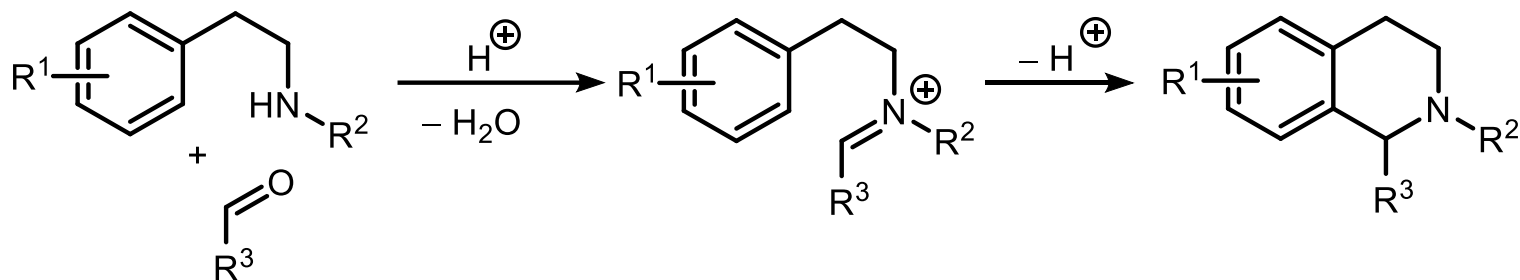
N. Sotomayor, E. Dominguez, E. Lete,  
*J. Org. Chem.* **1996**, 61, 4062.



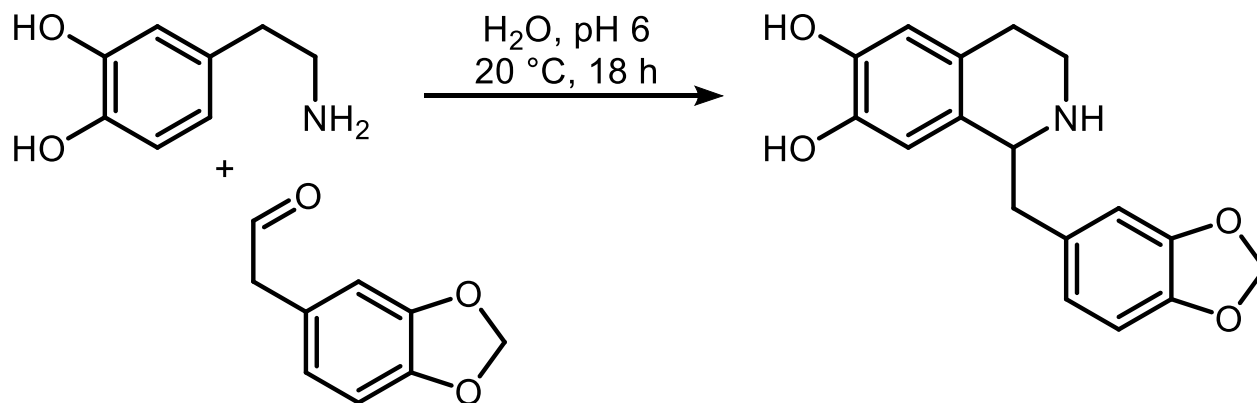
TBDPS: *tert*-Butyl-diphenylsilyl  
 Prof. Dr. T. J. J. Müller

## 2) Pictet-Spengler-Synthese

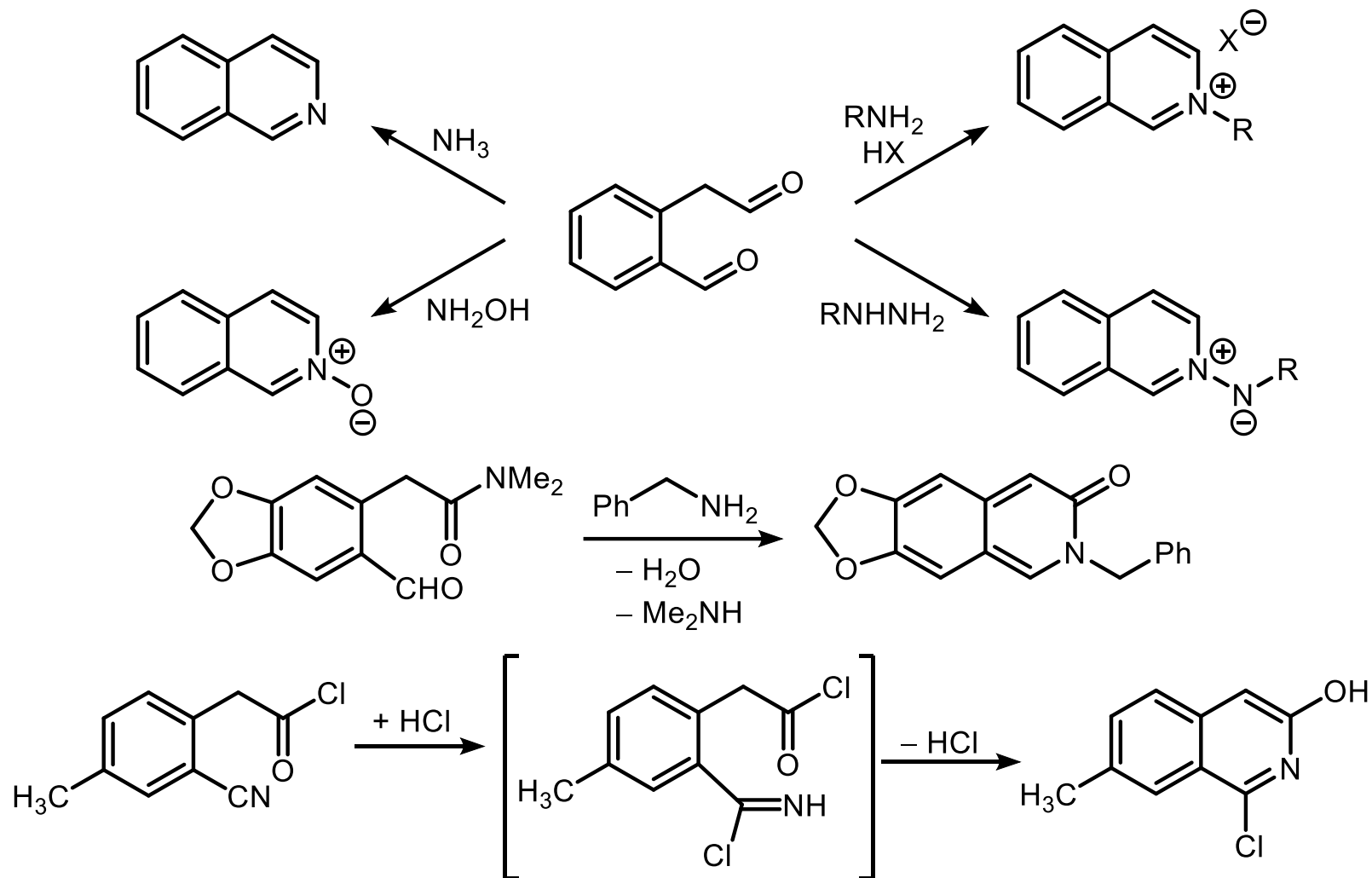
89



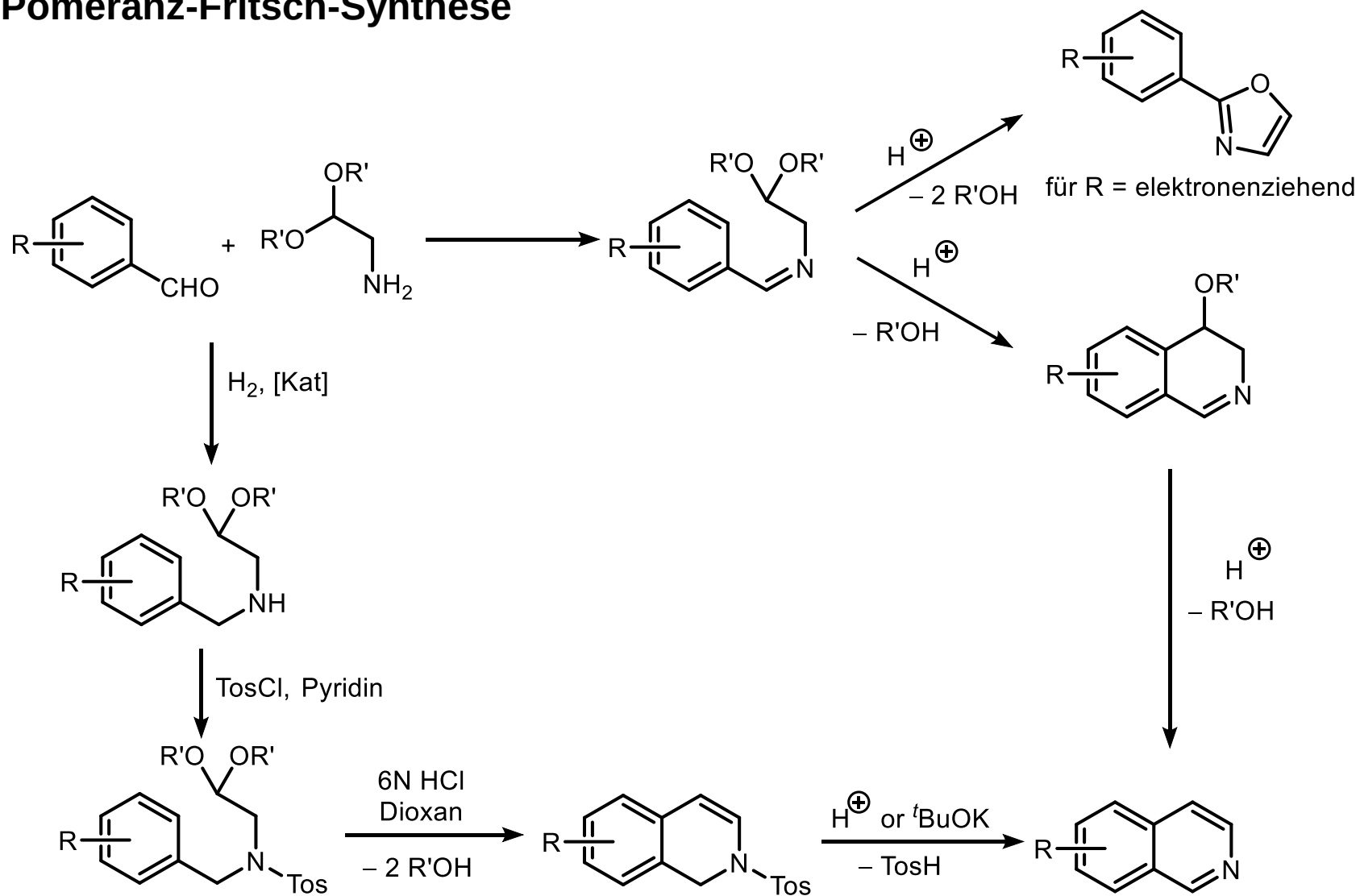
Bedingungen ähnlich der Mannich-Reaktion (biomimetisch)



### 3) Aus Dicarbonyl-Verbindungen und primären Aminen



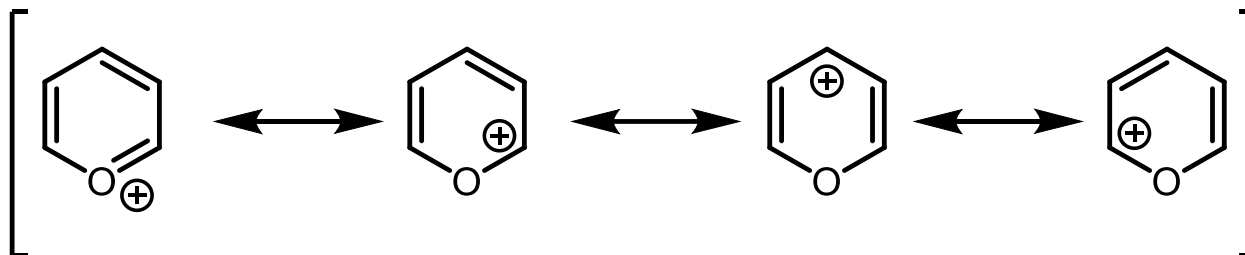
## 4) Pomeranz-Fritsch-Synthese



## 5.1.4. Pirylium-Salze

### 5.1.4.1. Struktur

90

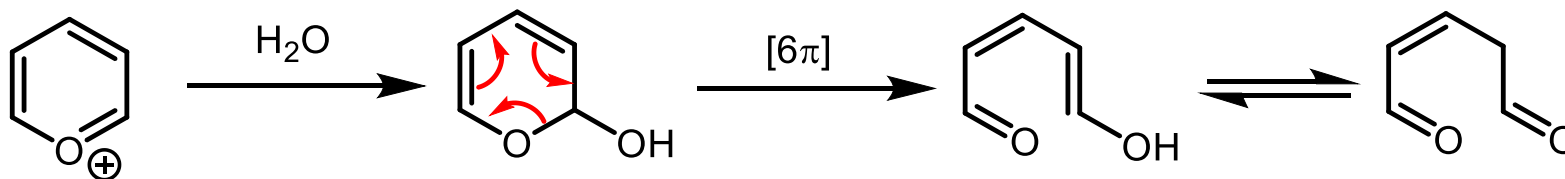


=> Angriff durch Nucleophile in 2/4- und 6-Stellung.

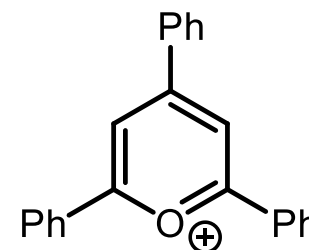
Aromatisch, aber sehr reaktiv, weil Oxoniumion-Charakter; Perchlorat: stabil bis 275°C, reagiert heftig mit Wasser!

### 5.1.4.2. Reaktionen

Reaktion mit Wasser



mit Substituenten wesentlich stabiler und unreaktiver!

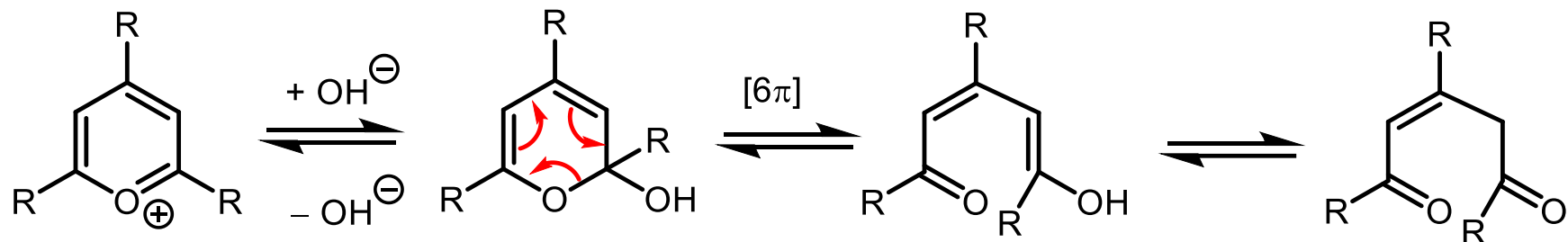




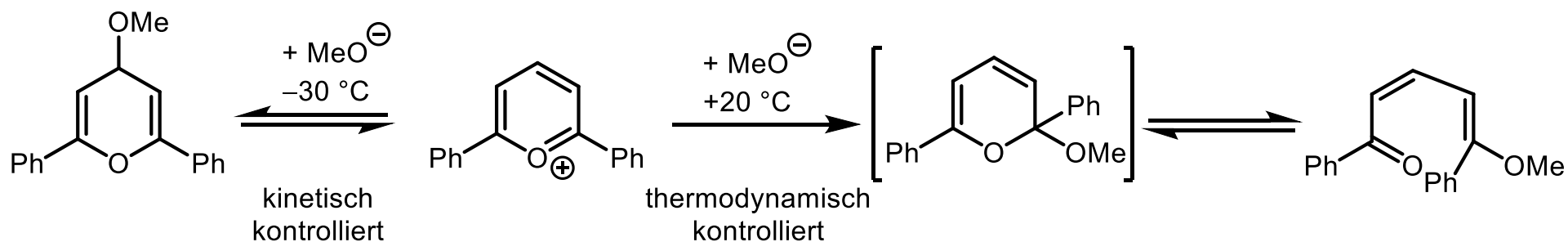
## 5.1.4.2. Reaktionen

### Hydrolyse

Reversible Hydrolyse:



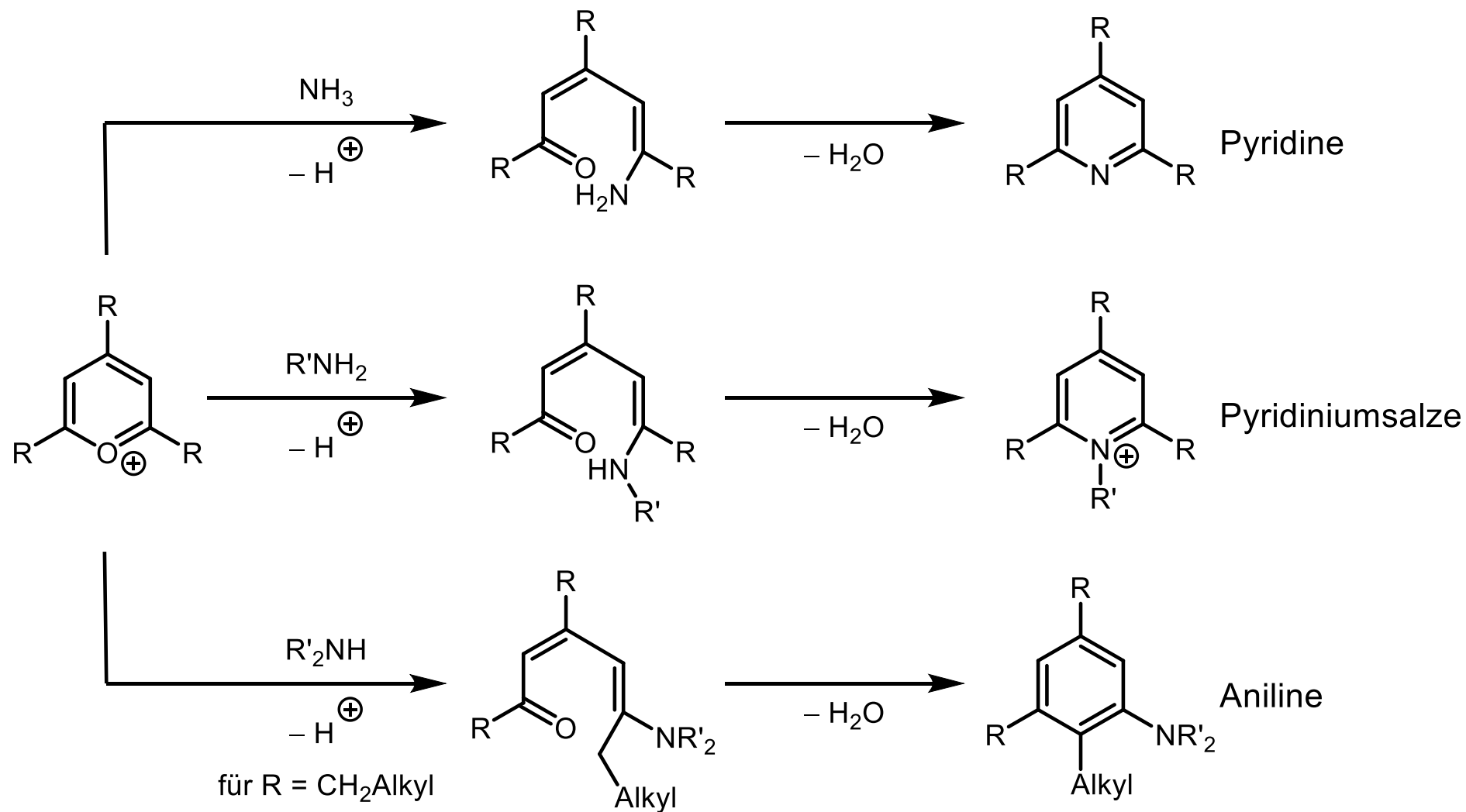
Kinetische/thermodynamische Kontrolle:



sterische Hinderung  
des Angriffs in 2-Position

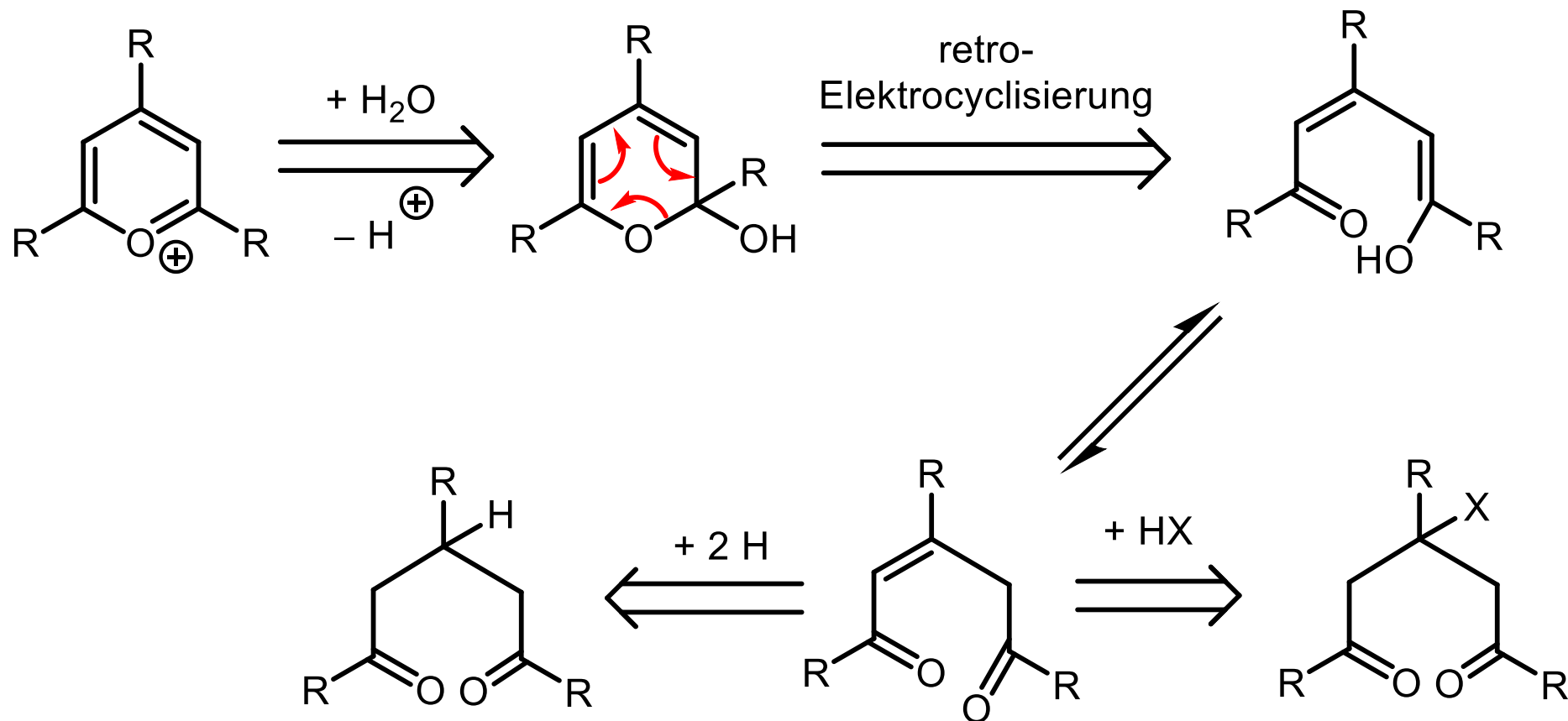
### 5.1.4.2. Reaktionen

#### Nucleophile Aminaddition



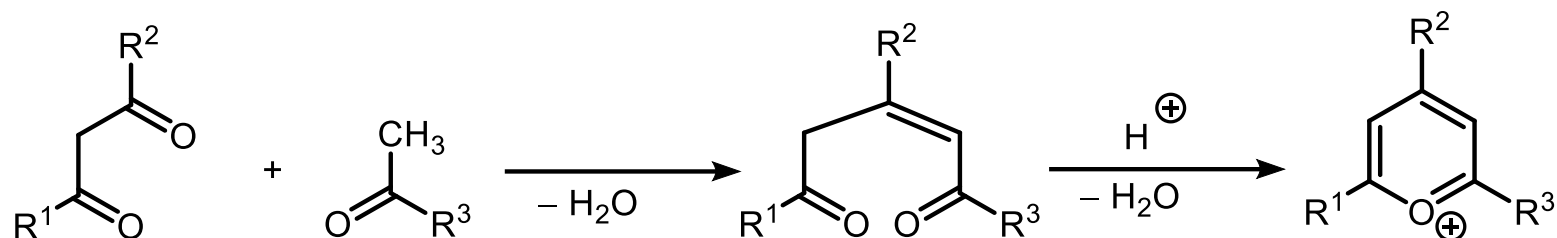
## 5.1.4.3. Ringaufbauende Synthesen

### Retrosynthetische Analyse

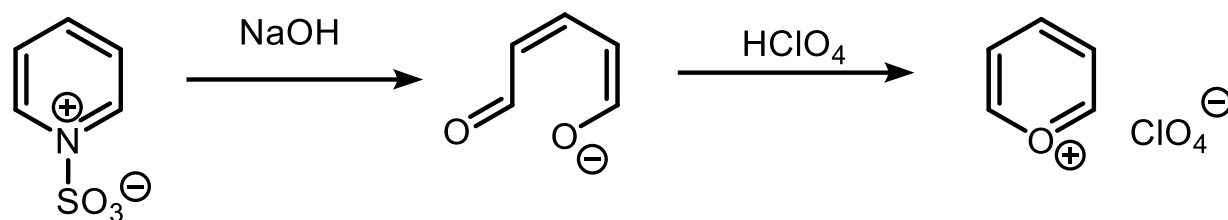


### 5.1.4.3. Ringaufbauende Synthesen

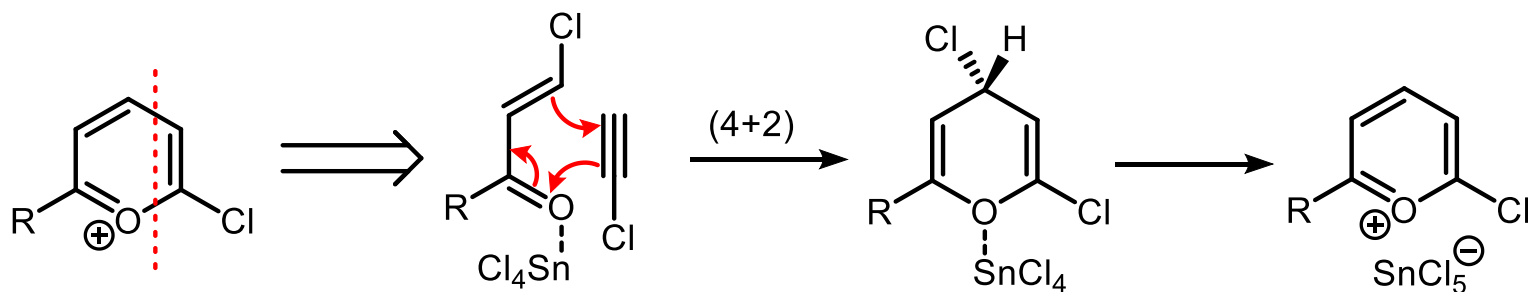
Aus 1,3-Dicarbonylverbindungen und aromatischen Methylketonen:



Aus Pyridiniumionen durch nucleophile Spaltung und saure Cyclisierung:

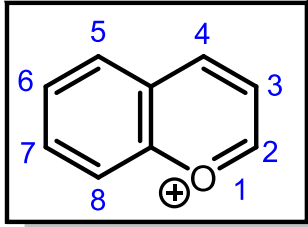


Aus β-Chlorenonen und Chloracetylenen:

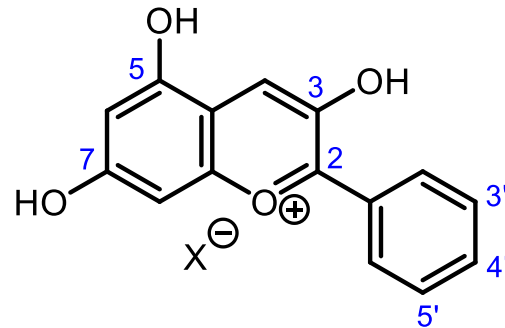


# 5.1.5. Benzopyrylium-Salze

## 5.1.5.1. Struktur, Vorkommen



### Vorkommen



### Flavyliumsalze

als Glycosid: Anthocyane

Aglykon: Flavyliumsalze (Anthocyanidine)

4'-OH: Pelargonidin

3',4'-OH: Cyanidin

3',4',5'-OH: Delphinidin

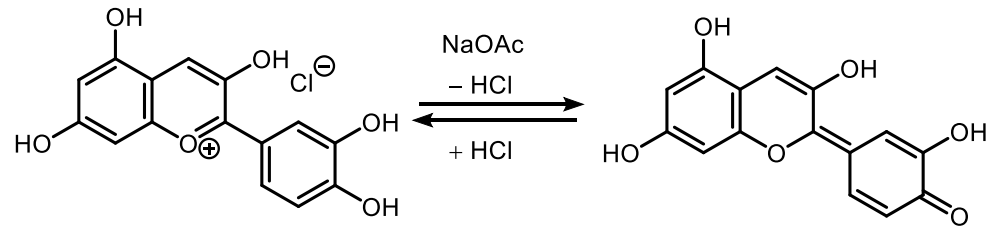


### Herbstlaub



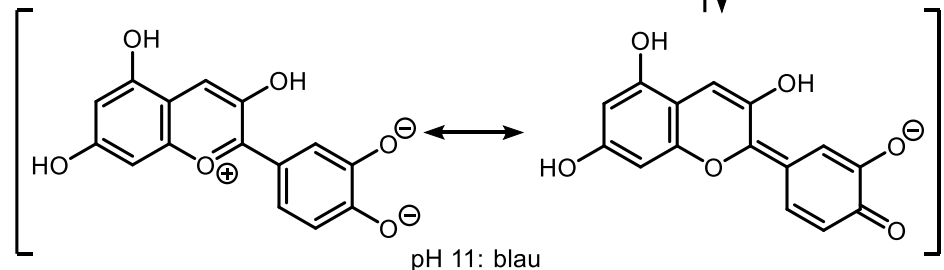
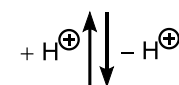
### Kornblume (*centaurea cyanus*) (Fe<sup>2+</sup> - Komplex des Catechols)

### Cyanidinchlorid



pH < 3: rot

violett



pH 11: blau

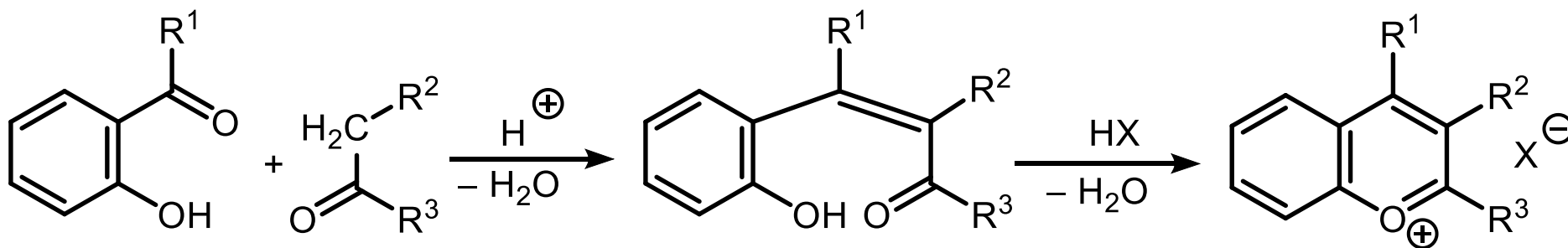
Heterocyclen

Prof. Dr. T. J. J. Müller

210

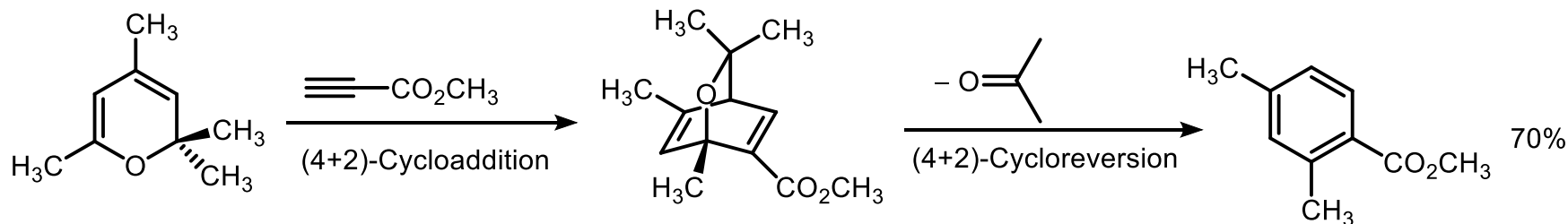
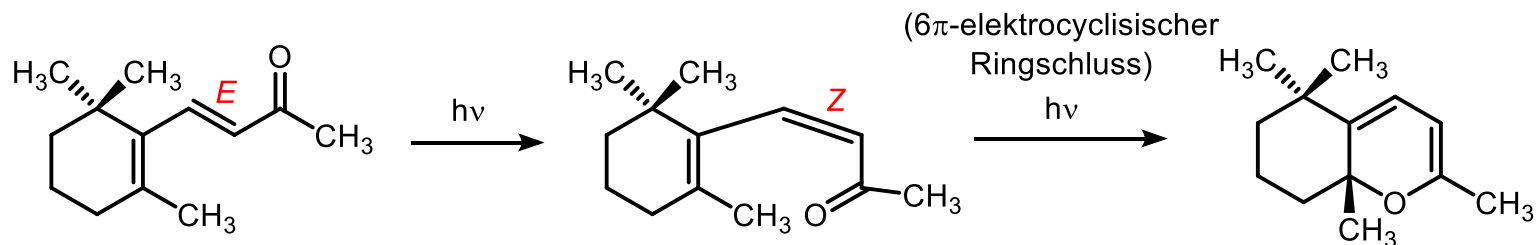
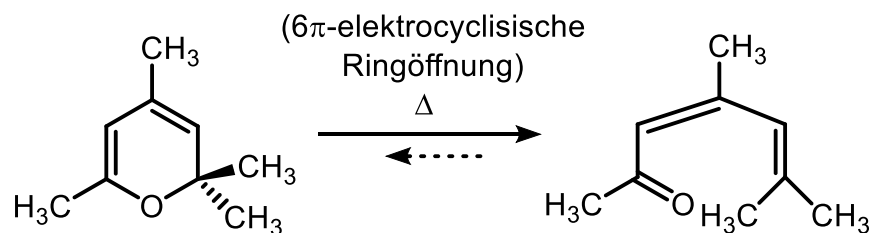
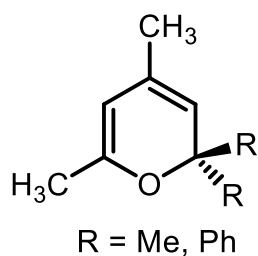
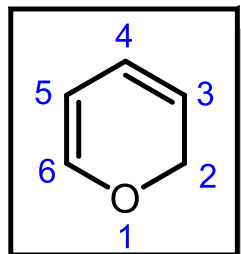
## 5.1.5.2. Ringaufbauende Synthesen

Cyclokondensation von o-Hydroxybenzaldehyden oder -acetophenonen mit Methylenketonen:

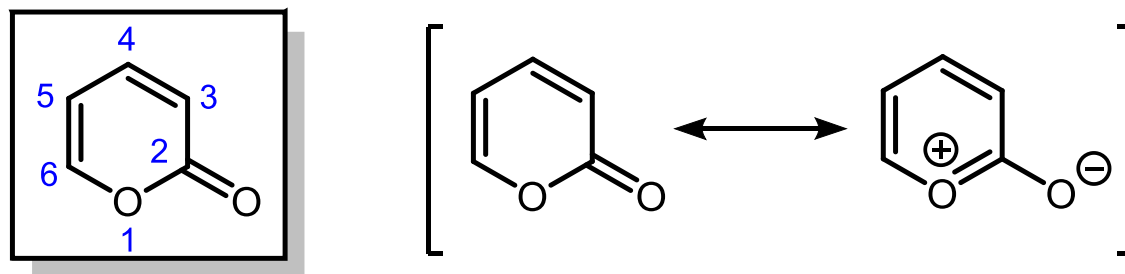


## 5.1.6. 2H-Pyran und Derivate

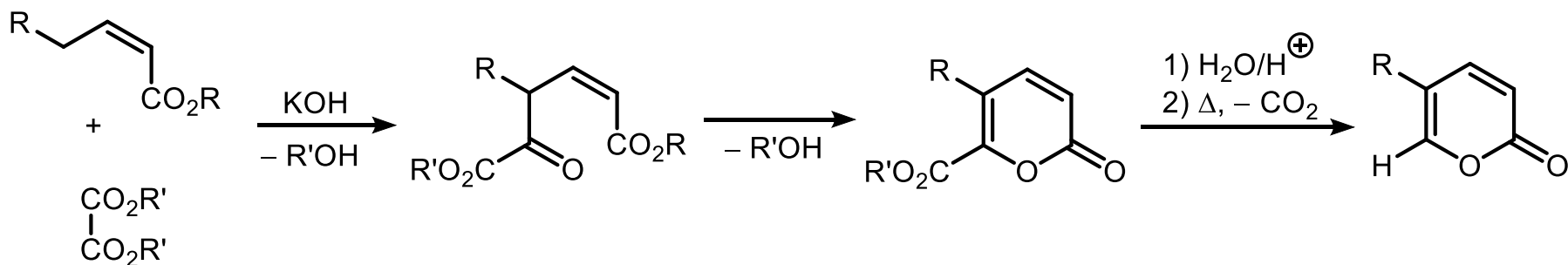
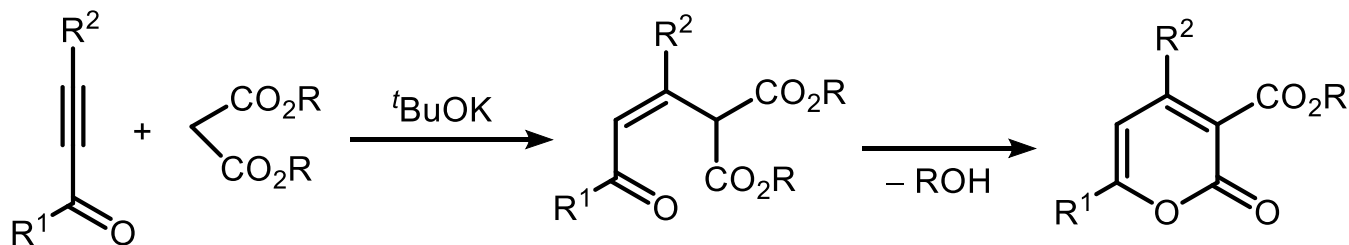
### 5.1.6.1. Stammsystem



## 5.1.6.2. 2H-Pyranon



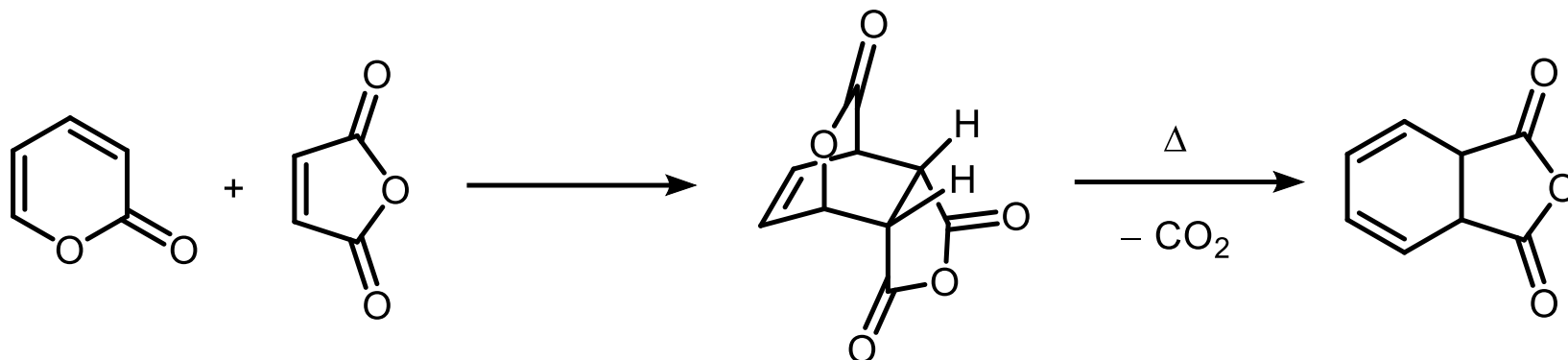
### Synthesen



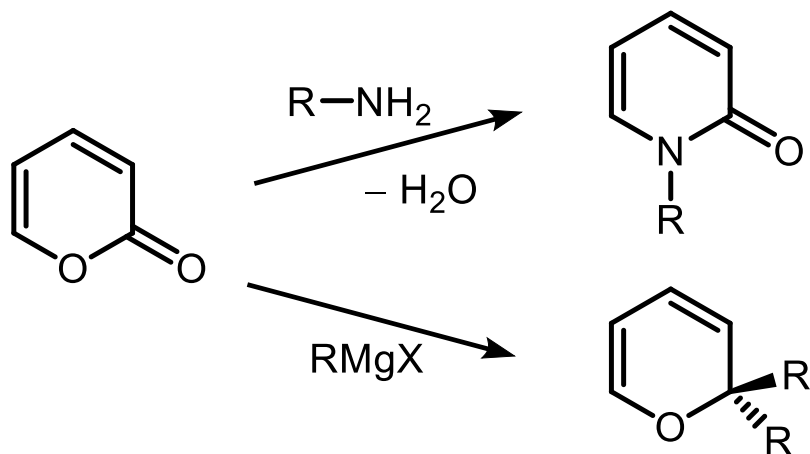


## Reaktionen

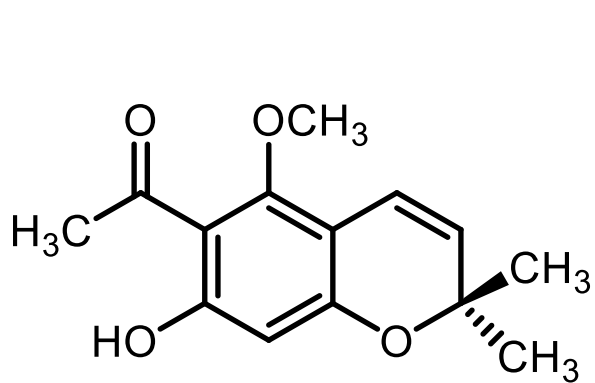
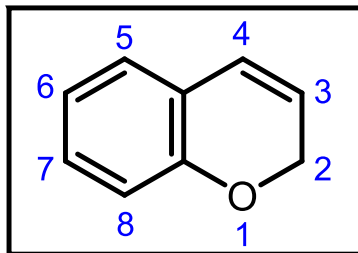
### 1) Diels-Alder-Reaktionen



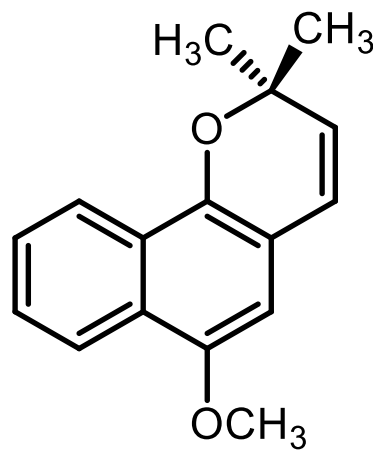
### 2) Angriff von Nucleophilen (an C2 der Lactonfunktion)



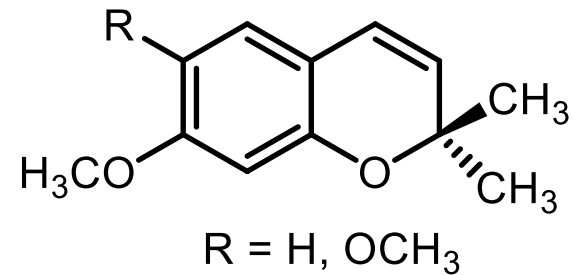
### 5.1.6.3. 2H-Chromen



Evodionol



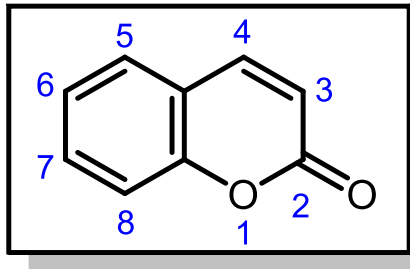
Lapachenol



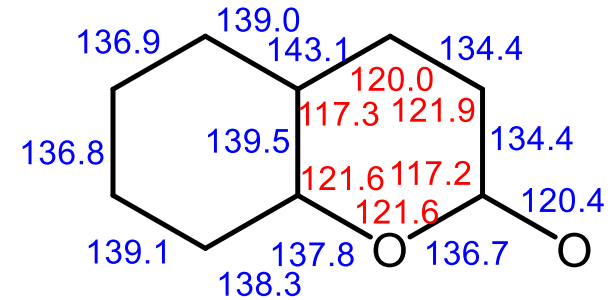
$\text{R} = \text{H}, \text{OCH}_3$

Precocen I/II

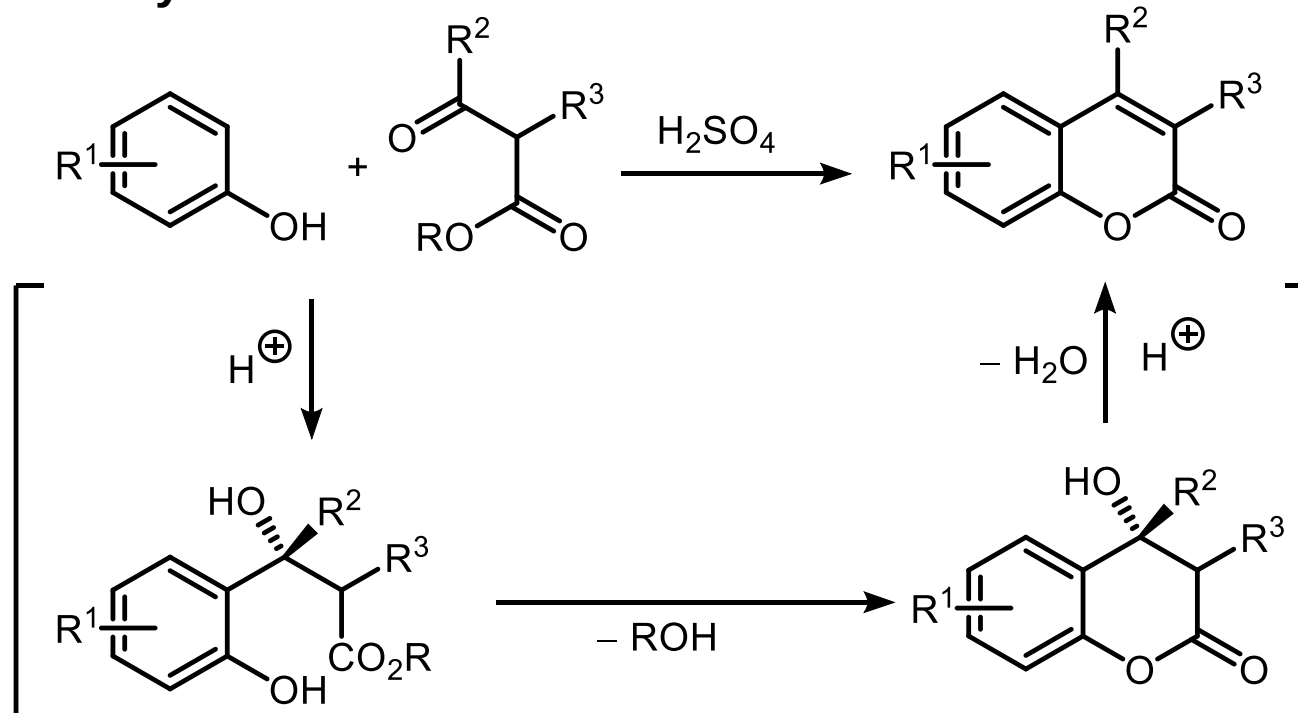
## 5.1.6.4. 2*H*-Chromen-2-on (Cumarin)



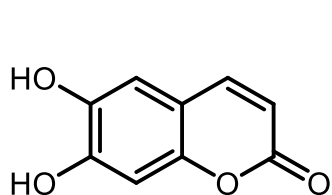
Bindungslängen [pm]  
Bindungswinkel [°]



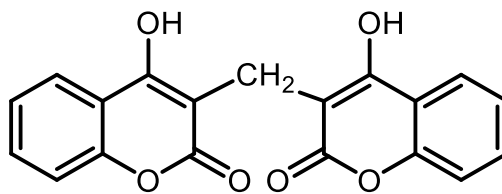
Cumarine werden oft als Laserfarbstoffe verwendet  
**von Pechmann-Synthese**



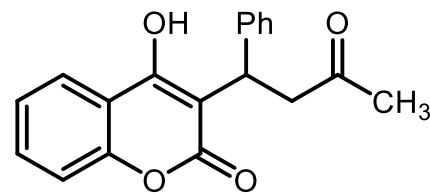
#### 5.1.6.4. 2H-Chromen-2-on (Cumarin)



Aesculetin  
(aus Roßkastanienrinde)

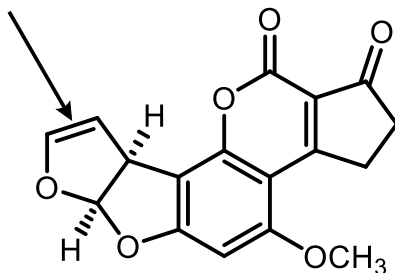


Dicumarol  
(Thrombose-Behandlung)



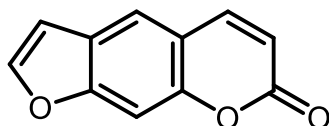
Warfarin

- 1) Epoxidierung,
- 2) Guanin-N7-Alkylierung (DNA)



Aflatoxin B1  
(Schimmelpilze)

Mycotoxin Aflatoxin B1 aus  
*Aspergillus flavus*  
(lethale Dosis 1-10 mg/kg, "Fluch der  
Pharaonen", Schimmelpilz bei Nüssen,  
Mais, Mehl)

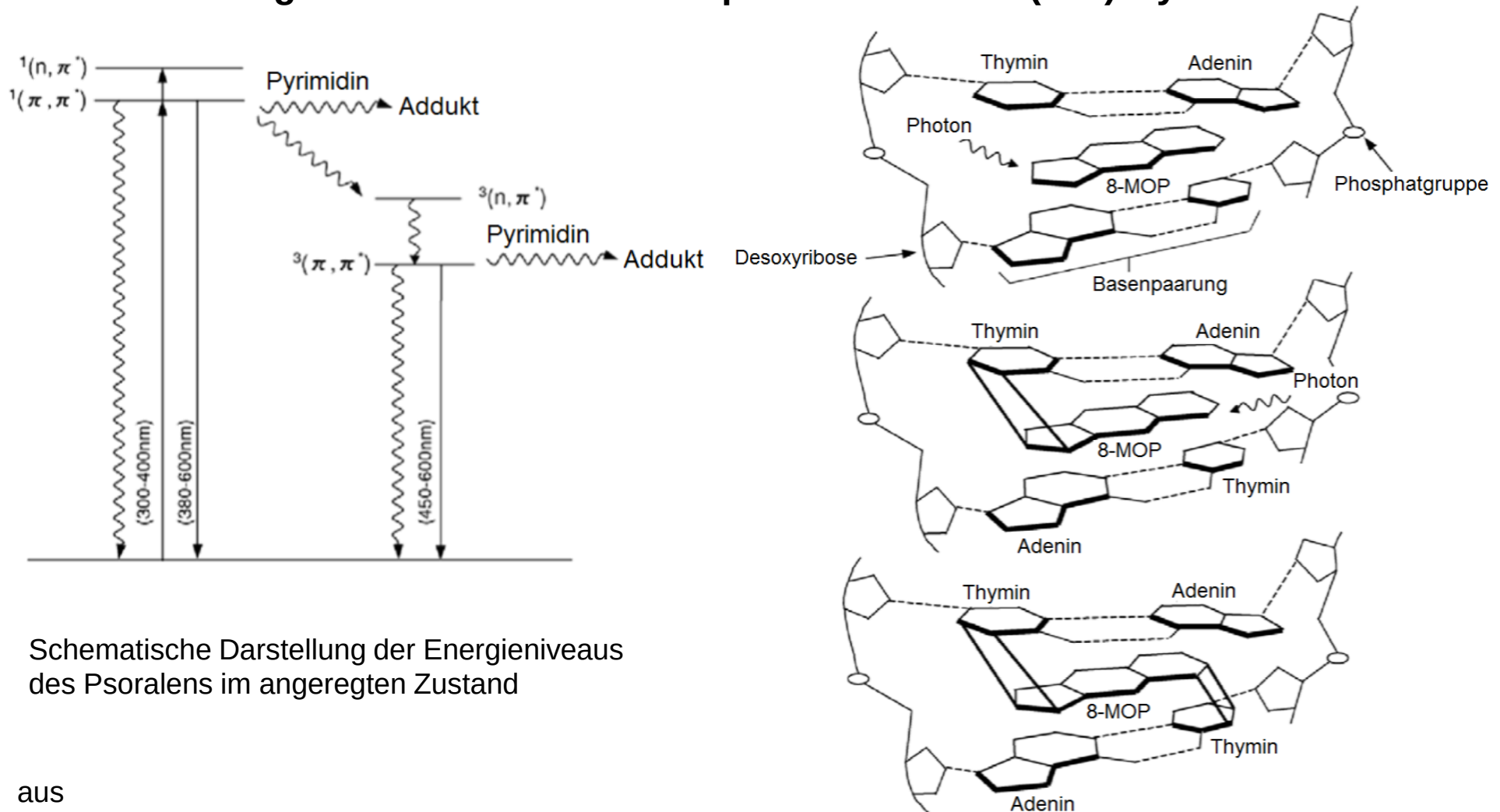


Psoralen

(aus der indischen Pflanze *Psoralea corylifolia*,  
phototoxisches Furocumarin)

Verwendung von Psoralen z. B. zur  
Photochemotherapie gegen Psoriasis  
(Schuppenflechte).

## Wechselwirkung von Psoralen mit DNA: photochemische (2+2)-Cycloaddition



Schematische Darstellung der Energieniveaus des Psoralens im angeregten Zustand

aus

N. Kitamura et al., *J. Photochem. Photobiol. C* **2005**, 169, 168.

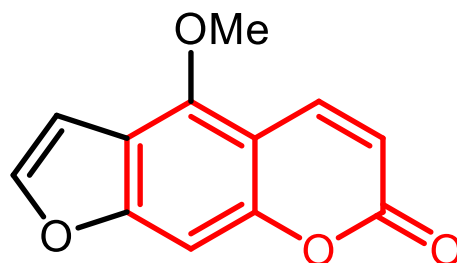
#### 5.1.6.4. 2H-Chromen-2-on (Cumarin)



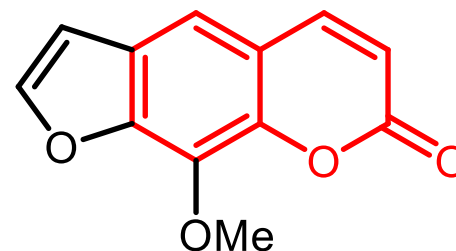
**Riesenbärenklau (*Heracleum mantegazzianum*, > 3 m)**

Riesenbärenklau ist giftig durch: Bergapten, Xanthotoxin, Pimpinellin, die nach Bestrahlung benetzter Haut mit Sonnenlicht Dermatitis auslösen.

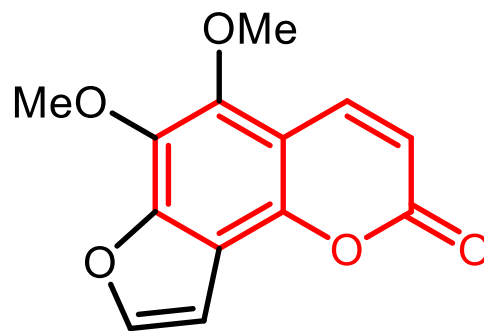
Mech. der Phototoxizität: s. Eriksson et al., *J. Photochem. Photobiol.* **2003**, 154. 235.



Bergapten



Xanthotoxin



Pimpinellin